

CASE FILE

CSI-003

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Caccia al bosone di Higgs

Scenario

Al Large Hadron Collider, LHC, arriva un dataset di collisioni raccolte durante una presa dati notturna. Nel registro compare una nota insolita: in mezzo a molti eventi ordinari potrebbe esserci la traccia di una particella nuova, prodotta per un istante e poi scomparsa. Nessuno può vederla direttamente: resta solo la scia della sua disintegrazione. Il compito della squadra è capire se tra le masse ricostruite compare un indizio comune, nascosto in più canali.

La scena dell'indagine è la sala di controllo di LHC. Il dataset contiene eventi classificati in quattro canali di decadimento: 4 muoni, 2 muoni + 2 elettroni, 4 elettroni e 2 fotoni. Per canale intendiamo una delle possibilità considerate per la disintegrazione della particella nuova: se esiste, può lasciare tracce finali diverse, ma riconducibili alla stessa massa. La particella cercata è neutra: nella disintegrazione la carica elettrica si conserva, quindi la somma delle cariche dei prodotti finali deve essere zero. Per ogni evento sono riportati il canale, le cariche dei prodotti finali e la massa ricostruita in GeV. Dopo la selezione, gli investigatori devono costruire un istogramma delle masse e cercare se più canali indicano la stessa regione.

Nome partecipante/i

● PANORAMICA DEL CASO

Panoramica del caso

CSI-003 - Caccia al bosone di Higgs

Eta': 11-13 anni

Tema: Analisi di eventi di fisica delle particelle: riconoscere diversi canali di decadimento, cioè diversi modi possibili in cui una nuova particella può disintegrarsi, applicare criteri di carica e massa, costruire un istogramma di frequenza delle masse e riconoscere un eccesso comune vicino alla stessa regione di massa. Il caso richiama la scoperta del bosone di Higgs in forma semplificata.

Mistero: Al Large Hadron Collider, LHC, arriva un dataset di collisioni raccolte durante una presa dati notturna. Nel registro compare una nota insolita: in mezzo a molti eventi ordinari potrebbe esserci la traccia di una particella nuova, prodotta per un istante e poi scomparsa. Nessuno può vederla direttamente: resta solo la scia della sua disintegrazione. Il compito della squadra è capire se tra le masse ricostruite compare un indizio comune, nascosto in più canali.

● OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi di apprendimento

Riconoscere la variabile modificata: Canale ed evento analizzato nel dataset.

Misurare e confrontare: Cariche dei prodotti finali, somma delle cariche ricavata dagli studenti e massa ricostruita dell'evento.

Usare tabella e grafico per sostenere una conclusione scientifica.

Collegare una piccola indagine di classe a un contesto di ricerca reale.

● SPIEGAZIONE DEL FENOMENO

Spiegazione del fenomeno

Il fenomeno centrale del caso riguarda: Analisi di eventi di fisica delle particelle: riconoscere diversi canali di decadimento, cioè diversi modi possibili in cui una nuova particella può disintegrarsi, applicare criteri di carica e massa, costruire un istogramma di frequenza delle masse e riconoscere un eccesso comune vicino alla stessa regione di massa. Il caso richiama la scoperta del bosone di Higgs in forma semplificata..

La variabile da isolare è Canale ed evento analizzato nel dataset; la grandezza da osservare o misurare è Cariche dei prodotti finali, somma delle cariche ricavata dagli studenti e massa ricostruita dell'evento.

La guida della discussione deve aiutare la classe a distinguere tra indizi narrativi, ipotesi plausibili e prove sperimentali.

Il punto chiave è far cambiare una sola variabile alla volta, mantenendo costanti le altre condizioni.

● MISURE DA FARE

Misure da fare

Variabile indipendente: Canale ed evento analizzato nel dataset.

Variabile dipendente: Cariche dei prodotti finali, somma delle cariche ricavata dagli studenti e massa ricostruita dell'evento.

Eseguire piu' prove per ogni valore o condizione, registrare tutti i dati e usare una media quando ha senso.

Prima dell'esperimento concordare quali condizioni devono restare costanti.

Grafico consigliato: Istogramma di frequenza delle masse ricostruite per gli eventi selezionati, eventualmente con colori diversi per i canali.

● RISULTATI ATTESI E INTERPRETAZIONE

Risultati attesi e interpretazione

Grafico atteso: Istogramma di frequenza delle masse ricostruite per gli eventi selezionati, eventualmente con colori diversi per i canali.

Andamento atteso: Dopo la selezione, gli eventi di fondo restano distribuiti su varie masse, mentre diversi canali contribuiscono a un accumulo vicino a circa 125 GeV. Questo picco comune è il candidato segnale del caso..

Soluzione attesa: Gli studenti devono usare i canali come categorie di decadimento: 4 muoni, 2 muoni + 2 elettroni, 4 elettroni e 2 fotoni sono quattro possibilità considerate per la disintegrazione della particella cercata. Devono ricordare che la particella è neutra e che la carica si conserva: per ogni evento devono quindi sommare le cariche dei prodotti finali e tenere solo quelli con somma zero. Devono poi tenere solo gli eventi con massa ricostruita maggiore di 100 GeV e costruire un istogramma delle masse. Nel dataset preparato per l'attività compare un accumulo vicino a 125 GeV in più canali. La conclusione investigativa è che quella regione è compatibile con un candidato Higgs. Va chiarito che nella ricerca reale non basta vedere un picco in un esercizio semplificato: la scoperta del 2012 è stata stabilita attraverso un eccesso statisticamente significativo rispetto al fondo.. La conclusione degli studenti dovrebbe citare almeno un dato o un andamento del grafico, non solo un'impressione.

Se i dati non seguono l'andamento atteso, usare il momento per discutere errori di misura, variabili non controllate e necessità di ripetere le prove.

● MATERIALI

Materiali

Dataset csi003_higgs_events.csv o schede evento stampate; tabella dati con canale, cariche dei prodotti finali e massa ricostruita; matite o evidenziatori; calcolatrice semplice per sommare le cariche; scheda di selezione; griglia per istogramma; legenda dei quattro canali.

● PREPARAZIONE

Preparazione

Preparare una postazione semplice per gruppo o una postazione dimostrativa. Mettere i materiali in una vaschetta o busta degli indizi.
Gli studenti devono modificare solo: Canale ed evento analizzato nel dataset.
Gli studenti devono misurare: Cariche dei prodotti finali, somma delle cariche ricavata dagli studenti e massa ricostruita dell'evento.

● TIMELINE DA 30 MINUTI**Timeline da 30 minuti**

0-5 min: Osservare - Osservate il dataset e individuate i quattro canali presenti.

5-8 min: Ipotizzare - Prima di selezionare, discutete quali eventi potrebbero essere fondo e quali potrebbero essere interessanti.

8-18 min: Sperimentare - Applicate i criteri agli eventi dei quattro canali considerati: sommate le cariche dei prodotti finali, tenete gli eventi con somma zero e massa ricostruita maggiore di 100 GeV.

18-22 min: Registrare i dati - Annotate gli eventi selezionati, la somma delle cariche che avete calcolato e le loro masse ricostruite, distinguendo i canali con colori o simboli diversi.

22-26 min: Costruire il grafico - Costruite un istogramma di frequenza delle masse degli eventi selezionati.

26-30 min: Concludere - Cercate se l'istogramma mostra un accumulo comune in una regione di massa e spiegate perché quello è il candidato segnale.

● RISULTATO ATTESO / SOLUZIONE**Risultato atteso / soluzione**

Gli studenti devono usare i canali come categorie di decadimento: 4 muoni, 2 muoni + 2 elettroni, 4 elettroni e 2 fotoni sono quattro possibilità considerate per la disintegrazione della particella cercata. Devono ricordare che la particella è neutra e che la carica si conserva: per ogni evento devono quindi sommare le cariche dei prodotti finali e tenere solo quelli con somma zero. Devono poi tenere solo gli eventi con massa ricostruita maggiore di 100 GeV e costruire un istogramma delle masse. Nel dataset preparato per l'attività compare un accumulo vicino a 125 GeV in più canali. La conclusione investigativa è che quella regione è compatibile con un candidato Higgs. Va chiarito che nella ricerca reale non basta vedere un picco in un esercizio semplificato: la scoperta del 2012 è stata stabilita attraverso un eccesso statisticamente significativo rispetto al fondo.

● DOMANDE PER IL DEBRIEFING

Domande per il debriefing

Che cosa mostra il grafico su Canale ed evento analizzato nel dataset?
Quale indizio della storia e' diventato piu' importante dopo l'esperimento?
Quale variabile testereste se aveste piu' tempo?
Come si collega alla ricerca reale? A LHC, esperimenti come ATLAS e CMS analizzano enormi quantita' di collisioni. La scoperta del bosone di Higgs nel 2012 e' nata dall'osservazione di un eccesso statisticamente significativo in piu' canali di decadimento, inclusi canali a quattro leptoni e due fotoni.

● CONNESSIONE CON LA RICERCA REALE

Connessione con la ricerca reale

A LHC, esperimenti come ATLAS e CMS analizzano enormi quantita' di collisioni. La scoperta del bosone di Higgs nel 2012 e' nata dall'osservazione di un eccesso statisticamente significativo in piu' canali di decadimento, inclusi canali a quattro leptoni e due fotoni.

NOTE DI SICUREZZA**Note di sicurezza**

Usare solo materiali sicuri per la classe. Tenere piccoli e leggeri gli oggetti oscillanti. Chiedere agli studenti di restare a distanza dal pendolo in movimento.